

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERSİN ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ANALOG-DİJİTAL ELEKTRONİK ATÖLYESİ DERSİ
1. DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

TRANSİSTÖRLÜ SU / YAĞMUR
ALGILAYICI DEVRESİ

Uygulama + Rapor

Adı Soyadı	Örnek ÖĞRENCİ
Sınıfı / No	10/B — 000
Ders Öğretmeni	
Teslim Tarihi	21 / 12 / 2026

1. Amaç

Bu bölümde: Çalışmanın neden yapıldığını 2-3 cümleyle yazınız. “Ne öğrenmek, ne yapmak istiyorum?”

Bu çalışmada, suyun iki metal prob arasında oluşturduğu iletkenlikten yararlanarak transistörü anahtar olarak çalıştıran bir su/yağmur algılayıcı devresi kurmak amaçlanmıştır. Devre kurularak transistörün kesim ve doyum durumları ölçümlerle incelenmiş, piyasada kullanılan hazır su algılama ürünleri araştırılmıştır.

2. Teorik Bilgi

Bu bölümde: Kullanılan elemanların yapısını ve çalışmasını **kendi cümlelerinle** anlatınız. Kaynaktan aynen kopyalamayınız; bilgiyi aldığınız kaynağı köşeli parantezle belirtiniz: [1], [2].

2.1. Transistörün Anahtar Olarak Çalışması

NPN transistörde beyzden emitere küçük bir akım (I_B) aktığında, kollektörden emitere bu akımın β (h_{FE}) katı kadar büyük bir akım (I_C) akabilir. Transistör anahtar olarak iki durumda çalıştırılır [1]:

- **Kesim (anahtar açık):** Beyz akımı yoktur ($V_{BE} < 0,6$ V). Kollektör akımı akmaz, yük çalışmaz. V_{CE} yaklaşık besleme gerilimine eşittir.
- **Doyum (anahtar kapalı):** Beyz akımı, yükün istediği akımı sağlayacak kadar büyüktür ($\beta \cdot I_B > I_C$). Transistör kapalı bir anahtar gibi davranır; V_{CE} 0,1-0,3 V’a düşer ve yük çalışır.

2.2. Suyun İletkenliği

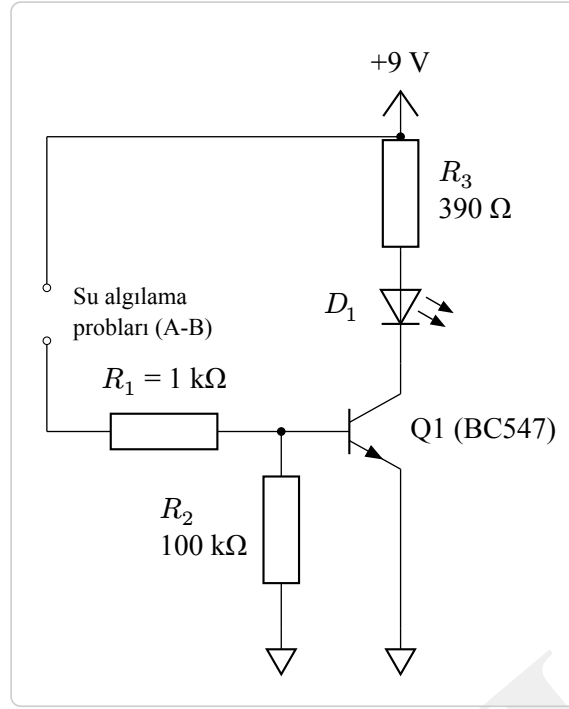
Saf (distile) su elektriği çok az iletir. Musluk suyu ve yağmur suyu içinde çözünmüş tuz ve mineraller bulunduğu için akımı iletir. İki prob suya değdiğinde aralarında birkaç $k\Omega$ ile birkaç yüz $k\Omega$ arasında bir direnç oluşur. Tuzlu suda bu direnç daha da küçülür. Devrede bu direnç, transistörün beyz akımını sağlayan bir “anahtar” görevi görür.

2.3. Pull-Down (Aşağı Çekme) Direnci

Problar kuru iken beyz boşta kalırsa, çevredeki elektriksel gürültü transistörü kararsız biçimde ilettime sokabilir. Beyz ile şase arasına bağlanan R_2 direnci, problar kuruyken beyzi 0 V’ta tutar ve transistörün kesinlikle kesimde kalmasını sağlar.

3. Devre Şeması ve Malzeme Listesi

Bu bölümde: Devre şemasını **cetvelle, elle**, teknik resim kurallarına uygun çiziniz. Her elemana ad ve değer yazınız ($R_1 = 1$ k Ω gibi). Şekle numara ve başlık veriniz.



Şekil 1: Transistörlü su/yağmur algılayıcı devre şeması

Kod	Eleman	Değer / Tip	Adet
Q ₁	NPN transistör	BC547	1
R ₁	Direnç (beyz koruma)	1 kΩ, 1/4 W	1
R ₂	Direnç (pull-down)	100 kΩ, 1/4 W	1
R ₃	Direnç (LED akım sınırlama)	390 Ω, 1/4 W	1
D ₁	LED	5 mm kırmızı	1
—	Pil ve pil başlığı	9 V	1
—	Prob	2 adet soyulmuş bakır tel (1 cm aralıklı)	2
—	Breadboard ve bağlantı kabloları	—	1 takım

Tablo 1: Malzeme listesi

4. Devrenin Çalışma Prensibi, Hesaplamalar ve Ölçümler

Bu bölümde: Devrenin nasıl çalıştığını adım adım anlatınız. Hesaplarda önce **formülü**, sonra **değerleri**, sonra **birimli sonucu** yazınız. Ölçümleri tabloya işleyip yorumlayınız.

4.1. Çalışma Prensibi

Problar kuruyken A ile B arası açık devredir. Beyz akımı akmaz, R₂ beyzi 0 V'ta tutar ve transistör kesimdedir; LED sönmüştür. Problara su değdiğinde +9 V, su direnci ve R₁ üzerinden beyze akım gelir. Transistör doyuma geçer ve LED yanar (Şekil 1).

4.2. Hesaplamalar

LED akım sınırlama direnci (R₃): LED'den yaklaşık 18 mA akım geçmesi istenmiştir. Kırmızı LED gerilimi V_{LED} ≈ 2 V, doyumda V_{CE(sat)} ≈ 0,2 V alınmıştır.

$$R_3 = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}}{I_C} = \frac{9 - 2 - 0,2}{0,018} = 378 \, \Omega$$

En yakın standart değer olan **390 Ω** seçilmiştir. Bu durumda gerçek akım:

$$I_C = \frac{9 - 2 - 0,2}{390} = 17,4 \, \text{mA}$$

Doyum kontrolü: Multimetreyle musluk suyunda A-B arası direnç yaklaşık 40 kΩ ölçülmüştür (Tablo 2).

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{su} + R_1} = \frac{9 - 0,7}{40 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega} = 0,20 \text{ mA}$$

BC547'nin katalogdaki en küçük akım kazancı $\beta_{\min} \approx 110$ alınırsa [2]:

$$\beta_{\min} \cdot I_B = 110 \cdot 0,20 \text{ mA} = 22 \text{ mA} > 17,4 \text{ mA}$$

Beyz akımı, LED akımını sağlamaya yetecek kadar büyüktür; transistör doyuma girer.

4.3. Ölçüm Sonuçları

Prob durumu	R _{A-B}	V _{BE}	V _{CE}	I _C	LED
Kuru (havada)	OL (açık)	0 V	8,6 V	0 mA	Sönük
Musluk suyu	$\approx 40 \text{ k}\Omega$	0,68 V	0,14 V	17 mA	Yanık
Tuzlu su	$\approx 2 \text{ k}\Omega$	0,74 V	0,08 V	17,6 mA	Yanık
Distile su	$> 1 \text{ M}\Omega$	0,52 V	8,4 V	0,1 mA	Sönük

Tablo 2: Ölçüm sonuçları (örnek değerler; sizin ölçümünüz farklı olabilir)

Yorum: Kuru ve distile su durumlarında V_{CE} besleme gerilimine yakındır; transistör kesimdedir. Musluk ve tuzlu suda V_{CE} 0,2 V'un altına düşmüştür; transistör doyumdadır. Ölçülen I_C = 17 mA değeri, hesaplanan 17,4 mA değerine çok yakındır. Distile suda LED'in yanmaması, saf suyun iletkenliğinin çok düşük olduğunu doğrulamaktadır.

5. Piyasa Araştırması

Bu bölümde: Konunuzla ilgili **bugün piyasada satılan** ürün, modül ve entegreleri araştırınız. Üretici katalog (datasheet) değerlerini tablo hâlinde karşılaştırınız; ürünlerin nerelerde kullanıldığını yazınız. Kaynağını mutlaka belirtiniz.

Ürün	Çalışma şekli	Çıkış / Besleme	Kullanım alanı
Yağmur sensör modülü (prob kartı + LM393 karşılaştırıcı kartı)	Kart üzerindeki iletken hatlar ıslanınca direnç düşer; karşılaştırıcı eşik aşıldıkça çıkış verir	Dijital + analog çıkış; 3,3-5 V	Hobi projeleri, otomatik tente ve pencere kapatma
Su seviye sensör modülü	Paralel iletken hatların ne kadarının suya battığına göre gerilim değişir	Analog çıkış; 3-5 V	Depo ve akvaryum seviyesi izleme
Şamandıralı seviye şalteri	Şamandıra içindeki mıknatıs bir reed kontağı açar/kapatır	Kuru kontak	Su deposu, pompa kontrolü
Kapasitif seviye sensörü	Temassız; kap duvarı ardındaki sıvının kapasiteyi değiştirmesini algılar	NPN/PNP transistör çıkışı; endüstriyel 10-30 V DC tipik	Endüstriyel tank, gıda ve kimya tesisleri
Elektrot tipi seviye rölesi	Depoya sarkıtılan elektrotlar arasındaki iletkenliği ölçer	Röle kontağı; pano tipi	Hidrofor, su deposu pompa otomasyonu

Tablo 3: Piyasadaki su/seviye algılama ürünlerinin karşılaştırılması

Önemli bir bulgu: Bu raporda kurulan devrede problemlerden sürekli DC akım geçtiği için problemler zamanla elektrolizle aşınır (korozyon). Ticari ürünlerde bu sorunu azaltmak için paslanmaz çelik veya altın kaplı elektrotlar, AC uyarımlı ölçüm ya da suya hiç temas etmeyen kapasitif sensörler kullanılır.

6. Teknik Soruların Cevapları

Bu bölümde: Konunuza ait soruların **her birini** önce aynen yazınız, altına cevabını veriniz. Cevabı gerekçesiyle ("çünkü ...") açıklayınız; hesap sorularında formül, işlem ve birimli sonuç gösteriniz. Bu örnekteki sorular örnek konuya aittir; siz Teknik Sorular sayfasındaki kendi sorularınızı cevaplayınız.

Soru 1: Problemlerin arası açılır ve musluk suyunda su direnci 150 k Ω 'a çıkarsa LED yine tam parlaklıkta yanar mı? Hesaplayarak gösteriniz.

Cevap: Beyz akımı ve transistörün sağlayabileceği en büyük kollektör akımı hesaplanır:

$$I_B = \frac{9 - 0,7}{150 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega} = 0,055 \text{ mA} = 55 \text{ }\mu\text{A}$$

$$\beta_{\min} \cdot I_B = 110 \cdot 0,055 \text{ mA} = 6,05 \text{ mA} < 17,4 \text{ mA}$$

Transistör LED'in istediği 17,4 mA akımı sağlayamaz, çünkü beyz akımı doyum için yetersizdir. Transistör doyuma girmez, aktif bölgede çalışır ve LED zayıf yanar. Bu nedenle problemlerin birbirine yakın (yaklaşık 1 cm) tutulması gerekir. Bu sonuç, “Sonuç ve Yorum” bölümünde anlatılan 5 cm’lik prob deneyimle de uyumludur.

Soru 2: Devrede R_1 direnci neden vardır? Problemler birbirine değerse ($R_{su} \approx 0$) ne olur?

Cevap: Problemler birbirine değdiğinde su direnci sıfıra yaklaşır. R_1 olmasaydı beyz akımını sınırlayan hiçbir eleman kalmaz ve beyz-emiter eklemi aşırı akımla bozulabilirdi. $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ile beyz akımı en fazla

$$I_B = \frac{9 - 0,7}{1 \text{ k}\Omega} = 8,3 \text{ mA}$$

değerinde sınırlanır; bu değer transistörü güvenle doyuma sokar ve zarar vermez. Yani R_1 , **beyz koruma direncidir**.

7. Sonuç ve Yorum

Bu bölümde: Amaca ulaşmış olduğunuzu, karşılaştığınız sorunları ve nasıl çözdüğünüzü, ne öğrendiğinizi yazınız.

Devre kurulmuş ve problemlere su değdiğinde LED'in yandığı gözlenmiştir. Ölçümler, transistörün su yokken kesimde, su varken doyumda çalıştığını göstermiştir; ölçülen kollektör akımı hesaplanan değere yakındır.

Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri:

- İlk denemede problemler arası 5 cm olduğu için musluk suyunda LED çok zayıf yandı. Problemler 1 cm'ye yaklaştırılınca su direnci azaldı ve LED tam parlaklıkta yandı.
- R_2 takılmadan önce problemler kuruyken parmakla dokunulduğunda LED titreşerek yanıyordu. Pull-down direnci eklenince bu sorun ortadan kalktı.

Öğrendiklerim: Transistörün küçük bir beyz akımıyla büyük bir yükü anahtarlayabildiğini, doyum kontrolünün katalogdaki en küçük β değeriyle yapılması gerektiğini ve gerçek ürünlerde prob korozyonunun önemli bir tasarım sorunu olduğunu öğrendim. Devreye LED yerine aktif buzzer eklenirse sesli yağmur alarmı olarak kullanılabilir.

8. Kaynakça

Bu bölümde: Her kaynakta yazar/kurum, başlık, bağlantı adresi ve erişim tarihi bulunmalıdır. Metinde kullandığınız numaralar [1], [2] buradaki sırayla aynı olmalıdır. Yapay zekâ aracından yararlandıysanız onu da yazınız.

- [1] Millî Eğitim Bakanlığı, *Analog-Dijital Elektronik Atölyesi Ders Materyali — Anahtarlama Devre Uygulamaları*, Meslek EBA, <https://meslek.eba.gov.tr> (Erişim: 12.11.2026).
- [2] onsemi, *BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C — Amplifier Transistors NPN Silicon* (datasheet), <https://www.onsemi.com> (Erişim: 14.11.2026).
- [3] Ders notları ve atölye uygulamaları, Analog-Dijital Elektronik Atölyesi dersi, 2026.
- [4] Yapay zekâ aracı: (kullanılan aracın adı), “prob korozyonu neden olur” sorusu, (Erişim: 20.11.2026). *Yalnız fikir almak için kullanılmış; metin tarafımdan yazılmıştır.*

Bu örnek rapor, değerlendirme ölçeğindeki maddeleri nasıl karşılıyor?

Ölçek maddesi (puanı)	Örnek rapordaki karşılığı
Planlama (10)	Çalışma planı ayrıca, zamanında öğretmene teslim edilir
Çeşitli kaynaklar (10)	Ders materyali, üretici kataloğu, ders notu: 3+ farklı kaynak
Bilgiden yeterince yararlanma (10)	Teorik bilgi kendi cümleleriyle; hesapta katalog β değeri kullanıldı; teknik sorular gerekçeli cevaplandı
Görsel materyal (15)	Devre şeması, malzeme tablosu, ölçüm tablosu, karşılaştırma tablosu
Görsellerin açıklanması (15)	Her şekil/tablo numaralı ve başlıklı; metinde “Şekil 1”, “Tablo 2” atıfları var
Kaynakların rapora yansıtılması (15)	Metinde [1], [2] atıfları; kaynakçada bağlantı ve erişim tarihi
Yazım ve anlatım (5)	Kısa, açık cümleler; birimler ve ondalıklar doğru yazılmış
Amaca uygunluk (20)	Devre çalıştı, ölçümler yorumlandı, piyasa araştırması yapıldı, iki teknik soru hesapla cevaplandı

ÖRNEK